Logaritmen

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 Van macht naar logaritme

Een logaritme is een exponent. Lees de machtsgelijkheid dus als een vraag: het grondtal blijft het grondtal, en de exponent wordt het antwoord.

1 $\log_2 32$ **is** 5 · $\log_{10} 1000$ **is** 3 · 7^2 **is** 49 · $\log_3 81$ **is** 4 · 10^{-3} **is** $0{,}001$

Let op de laatste rij: een negatieve exponent hoort bij een getal kleiner dan 1. Daarom is de logaritme van 0,001 gelijk aan min 3.

2 Reken uit zonder toestel

Vraag je telkens af tot welke macht het grondtal moet om dat getal te geven. Schrijf de macht erbij, dan zie je het antwoord staan.

2 Reken uit.

a) 2 · **b)** 4 · **c)** 0 · **d)** 2

Let op de derde: de logaritme van 1 is bij elk grondtal nul, want elk getal tot de macht nul geeft 1.

3 Reken uit.

a) min 1 · **b)** 3 · **c)** 1 · **d)** 10

Let op de eerste: een getal kleiner dan 1 geeft een negatieve logaritme. En let erop dat de logaritme van het grondtal zelf altijd 1 is.

4 Hoeveel is $\log_{10} 1\,000\,000$?

6

5 Hoeveel is $\log_{10} 0{,}01$?

min 2

Let erop dat 0,01 gelijk is aan 10 tot de min 2. Zet een decimaal getal eerst om in een macht van 10.

3 Tussen welke twee gehele getallen?

Zoek de twee machten van het grondtal waartussen het getal ligt. De logaritme ligt dan tussen die twee exponenten.

6 $\log_{10} 50$ ligt tussen ...

1 **en** 2

Let erop dat 50 tussen 10 en 100 ligt, dus tussen 10 tot de eerste en 10 tot de tweede.

7 $\log_{10} 3000$ ligt tussen ...

3 **en** 4

8 $\log_{2} 100$ ligt tussen ...

6 **en** 7

Let erop dat het grondtal hier 2 is: 64 en 128 zijn de machten waar 100 tussen ligt, dus 6 en 7.

9 $\log_{10} 0{,}5$ ligt tussen ...

min 1 **en** 0

Let erop dat een getal tussen 0 en 1 een negatieve logaritme geeft: tussen min 1 en 0.

10 Leg uit hoe je zonder toestel weet dat $\log_{10} 3000$ tussen 3 en 4 ligt.

10^3 **is** 1000 **en** 10^4 **is** $10\,000$**.** 3000 **ligt daartussen, dus de logaritme ook, tussen** 3 **en** 4**.**

4 Waar of niet waar?

Hou in het oog wat een logaritme kan en wat niet: ze bestaat enkel voor een strikt positief getal, en haar waarde hangt van het grondtal af.

11 De logaritme van nul bestaat niet.

waar

Let erop dat ook de logaritme van nul niet bestaat: geen enkele exponent maakt een positief grondtal nul.

12 De logaritme van 100 is bij elk grondtal gelijk aan 2.

niet waar

Niet waar: enkel bij grondtal 10 is ze 2. Bij grondtal 2 is de logaritme van 100 ongeveer 6,6.

13 Bij een grondtal groter dan 1 geldt: hoe groter het getal, hoe groter de logaritme.

waar

14 De logaritme van een negatief getal is negatief.

niet waar

Niet waar: de logaritme van een negatief getal bestaat niet. Een negatieve logaritme hoort bij een getal tussen 0 en 1.

15 Schrijf je log zonder grondtal erbij, dan bedoel je grondtal 10.

waar

16 Schrijf in één zin waarom de logaritme van een negatief getal niet bestaat.

Een positief grondtal tot welke macht ook geeft nooit een negatief getal, dus er is geen exponent die past.

5 Logaritmen gebruiken

Schrijf eerst de vergelijking op met de groeifactor erin. Staat de onbekende in de exponent, dan heb je een logaritme nodig.

17 Een bedrag van 1000 euro groeit met 4 procent per jaar. Na hoeveel jaar is het verdubbeld? Schrijf de vergelijking op en los ze op met een logaritme.

$1{,}04^x$ **is** 2**, dus** x **is** $\log_{1{,}04} 2$**, ongeveer** $17{,}7$**. Na** 18 **jaar is het bedrag verdubbeld.**

Let erop dat je naar boven afrondt bij volle jaren: na 17 jaar is het nog geen dubbel.

18 Een stof vervalt met 10 procent per uur. Na hoeveel uur is er nog de helft over?

$0{,}9^x$ **is** $0{,}5$**, dus** x **is** $\log_{0{,}9} 0{,}5$**, ongeveer** $6{,}6$ **uur.**

Let erop dat de groeifactor bij 10 procent verval 0,9 is en niet min 0,1. Een groeifactor is nooit negatief.

19 Een getal wordt tien keer zo groot gemaakt. Wat gebeurt er met zijn logaritme met grondtal 10? Leg uit.

Die wordt 1 **groter. Tien keer zo groot betekent één macht van** 10 **erbij, dus één bij de exponent.**

Let erop dat dit de reden is waarom een logaritmische schaal handig is: tien keer zo groot wordt gewoon één stap verder.

20 Je toestel heeft alleen een knop voor grondtal 10. Hoe bereken je er $\log_2 50$ mee?

Je deelt: $\log_2 50 = \dfrac{\log_{10} 50}{\log_{10} 2}$**, ongeveer** $1{,}699 : 0{,}301$**, dus ongeveer** $5{,}64$**.**

Let erop dat je deelt en niet aftrekt. Dat is de rekenregel om van grondtal te veranderen.